

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Començat el</b>  | Tuesday, 29 November 2022, 17:40 |
| <b>Estat</b>        | Acabat                           |
| <b>Completat el</b> | Tuesday, 29 November 2022, 18:47 |
| <b>Temps emprat</b> | 1 hora 6 minuts                  |
| <b>Punts</b>        | 4,00/5,00                        |
| <b>Qualificació</b> | 8,00 sobre 10,00 (80%)           |

#### Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00  
sobre 1,00

Quina és l'altura mínima d'un arbre 6-ari amb 215 fulles?

Resposta:  ✓

La resposta correcta és: 3

#### Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00  
sobre 1,00

Quantes fulles té un arbre complet 9-ari amb 455 vèrtexs interns?

Resposta:  ✓

La resposta correcta és: 3641

#### Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00  
sobre 1,00

Sigui T un arbre d'ordre 27 amb uns quants vèrtexs de grau 6 i la resta de grau 1. Quants vèrtexs hi ha de grau 6?

Resposta:  ✓

La resposta correcta és: 5

#### Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00  
sobre 1,00

Considerem el graf simètric  $G$  representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt  $x$  a un altre punt  $y$  és el mateix que d'anar d' $y$  a  $x$ . Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap arista directa entre els dos vèrtexs.

|   | A  | B  | C  | D  | E  | F  |
|---|----|----|----|----|----|----|
| A | 0  |    | 1  | 6  | 4  | 38 |
| B |    | 0  | 24 | 14 | 7  | 43 |
| C | 1  | 24 | 0  | 47 |    | 49 |
| D | 6  | 14 | 47 | 0  | 20 | 32 |
| E | 4  | 7  |    | 20 | 0  | 23 |
| F | 38 | 43 | 49 | 32 | 23 | 0  |

1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf  $G$ ?  ✓

2) Diguen quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf  $G$  amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:

- Introduïu les arestes de menor a major cost.
- Identifiqueu cada arista amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
- Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.

Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir:

✓

3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior?  ✓

**Pregunta 5**

Incorrecte

Puntuació 0,00  
sobre 1,00

Determineu quines de les següents afirmacions són certes:

Trieu-ne una o més:

- ☐ Si en un graf hamiltonià  $G$  eliminem un vèrtex,  $G$  pot esdevenir disconnex.
- ☒ Sigui  $G$  el graf bipartit complet  $K_{11,15}$ . El graf complementari de  $G$  és eulerià. ✖
- ☐ El graf bipartit complet  $K_{x,y}$  és eulerià si  $x/2$  i  $y/2$  són enters i  $x/2+y/2 > 1$ .
- ☒ Si un graf té ordre  $n > 2$ , afegint arestes sempre podem aconseguir que acabi sent hamiltonià. ✔

Les respostes correctes són: El graf bipartit complet  $K_{x,y}$  és eulerià si  $x/2$  i  $y/2$  són enters i  $x/2+y/2 > 1$ ., Si un graf té ordre  $n > 2$ , afegint arestes sempre podem aconseguir que acabi sent hamiltonià.

◀ Exemple Arbres Generadors

Salta a...

PAC3. Part online (20%) ▶